

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

说明：请在答题纸上作答

一、单选题 [每个题 2 分，共计 30 分]

1. 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率)

(A) $\frac{dv}{dt}$. (B) $\frac{v^2}{R}$. (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$. (D) $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$.

2. 某质点的运动方程为 $r(t) = t\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j} + \frac{t^3}{3}\mathbf{k}$ (采用 SI 单位制), 则 $t=1\text{s}$ 时该质点运动的切向加速度大小为 (单位: m/s^2).

(A) 0 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{5}$

3. 质量为 m 的质点在外力作用下, 其运动方程为:

$$\vec{r} = A\cos\omega t \vec{i} + B\sin\omega t \vec{j}$$

式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为

(A) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2 + B^2)$ (B) $m\omega^2(A^2 + B^2)$
(C) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - B^2)$ (D) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2 - A^2)$

4. 如图所示, A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮. A 滑轮挂一质量为 M 的物体, B 滑轮受拉力 F , 而且 $F=Mg$. 设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B , 不计滑轮轴的摩擦, 则有

(A) $\beta_A = \beta_B$. (B) $\beta_A > \beta_B$.

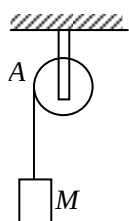
(C) $\beta_A < \beta_B$. (D) 开始时 $\beta_A = \beta_B$, 以后 $\beta_A < \beta_B$.

5. 如图所示两块无限大均匀带电平行平面, 电荷面密度分别为 σ ($\sigma > 0$) 和 -2σ , 两平面之间任何一点 P 点的电场强度 E 为

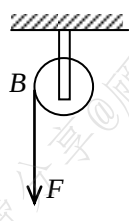
(A) $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$. (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$. (C) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}$.

6. 如图所示, 四个点电荷的电量相等, 两正两负置于正方形的四角上, 令 U 和 E 分别为图示中心 o 处的电势和场强的大小, 当仅有左上角的点电荷存在时, o 点处的电势和场强分别为 U_0 和 E_0 , 试问 U 和 E 的值为多少?

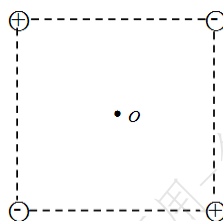
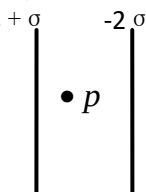
(A) $U = U_0$, $E = E_0$. (B) $U = 0$, $E = 0$. (C) $U = 0$, $E = 4E_0$. (D) $U = 4U_0$, $E = 0$.



选择第 4 题图



选择第 5 题图



选择第 6 题图

7. 由真空中静电场的高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$ 可知:

- (A) 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强一定为零
- (B) 闭合面内的电荷代数和不为零时, 闭合面上各点场强一定都不为零
- (C) 闭合面内的电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强不一定都为零
- (D) 闭合面内无电荷时, 闭合面上各点场强一定为零

8. 一平行板电容器充电后与电源断开, 然后在其一半体积中充满介电常数为 ϵ 的各向同性均匀电介质, 如图所示, 则:

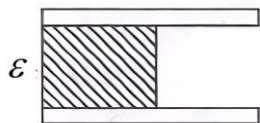
- (A) 两部分中的电场强度相等
- (B) 两部分中的电位移矢量相等
- (C) 两部分极板上的自由电荷面密度相等
- (D) 以上三量都不相等

9. 如图所示, 无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆, 当通以电流 I 时, 则在圆心 O 点的磁感强度大小等于:

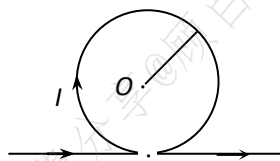
- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
- (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$
- (C) $\frac{\mu_0 I}{2R} (1 - \frac{1}{\pi})$
- (D) $\frac{\mu_0 I}{4R} (1 + \frac{1}{\pi})$

10. 如图所示, 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一圆形载流导线, a 、 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元, 则它们所受安培力大小的关系为

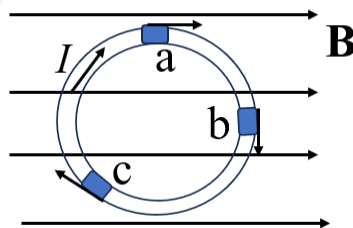
- (A) $F_a > F_b > F_c$
- (B) $F_a < F_b < F_c$
- (C) $F_b > F_c > F_a$
- (D) $F_a > F_c > F_b$



选择第 8 题图



选择第 9 题图



选择第 10 题图

11. 无限长直圆柱体, 半径为 R , 沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内 ($r < R$) 的磁感强度为 B_i , 圆柱体外 ($r > R$) 的磁感强度为 B_e , 则有:

- (A) B_i 、 B_e 均与 r 成正比.
- (B) B_i 、 B_e 均与 r 成反比.
- (C) B_i 与 r 成反比, B_e 与 r 成正比.
- (D) B_i 与 r 成正比, B_e 与 r 成反比.

12. 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管, 管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I , 则管中任意一点的

- (A) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$
- (B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI / l$
- (C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI / l$
- (D) 磁场强度大小为 $H = NI / l$

13. 有一直尺固定在 S' 系中, 它与 Ox' 轴的夹角 $\theta' = 45^\circ$ 。如果 S' 系以速度 v 沿 Ox 轴方向相对于 S 系运动, 则 S 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角为()

- (A) 大于 45°
- (B) 小于 45°
- (C) 等于 45°
- (D) 当 S' 系沿 Ox 轴正向运动, 其夹角大于 45° ; 沿负向运动, 其夹角小于 45°

14. 在一惯性系中观测, 两个事件同地不同时, 则在其他惯性系中观测, 它们

- (A) 一定同地
- (B) 可能同地
- (C) 不可能同地, 但可能同时
- (D) 不可能同地, 也不可能同时

15. 某宇宙飞船以 $0.8c$ 的速度离开地球, 若地球上测到它发出的两个信号之间的时间间隔为 $10s$, 则宇航员测出的相应的时间间隔为。

- (A) $6s$ (B) $8s$ (C) $10s$ (D) $10/3s$

二、多选题〔每个题 4 分, 共计 20 分〕

1. 质点作曲线运动, $\vec{r}$ 表示位置矢量, $\vec{v}$ 表示速度, $\vec{a}$ 表示加速度, S 表示路程, a 表示切向加速度, 下列表达式中正确的是:

- (A) $d\vec{v}/dt = \vec{a}$, (B) $d\vec{r}/dt = \vec{v}$, (C) $dS/dt = v$,
(D) $|d\vec{v}/dt| = a_t$ (E) $|d\vec{r}/dt| = ds/dt$

2. 下列说法中正确的是:

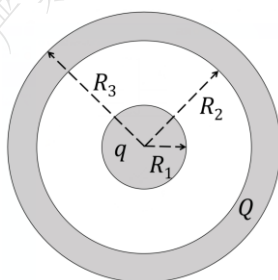
- (A) 作用在定轴转动刚体上的力越大, 刚体转动的角加速度越大
- (B) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大, 刚体转动的角速度越大
- (C) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大, 刚体转动的角加速度越大
- (D) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零, 刚体转动的角速度为零
- (E) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零, 刚体转动的角加速度为零

3. 半径为 R_1 的导体球带电量为 q , 球外套以内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳, 球壳上带电量为 Q , 则下列说法正确的是:

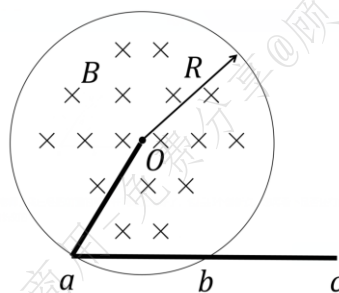
- (A) 球壳的内、外表面所带电量都是 $Q/2$
 (B) 球壳的内表面所带电量 $-q$ 、外表面所带电量都是 $Q+q$
 (C) 在 $R_1 < r < R_2$ 区域的电场分布是 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 (D) 在 $r > R_3$ 区域的电场分布是 $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

4. 一半径为 R 的无限长密绕螺线管, 单位长度上的匝数为 n , 通入 dI/dt 为常数的增长电流。如图所示。将导线 Oab 和 bc 垂直于磁场放置在管内外, $Oa = ab = bc = R$

- (A) 导线上感生电动势为 $\epsilon_{Oa} = 0, \epsilon_{ab} < \epsilon_{bc}$
 (B) 导线上感生电动势为 $\epsilon_{Oa} = 0, \epsilon_{ab} > \epsilon_{bc}$
 (C) a, b, c 三点电势之间的关系是 $U_a < U_b < U_c$
 (D) a, b, c 三点电势之间的关系是 $U_a > U_b > U_c$



多选第 3 题图



多选第 4 题图

5. 下列说法正确的是

- (A) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.
 (B) 质量、长度、时间的测量结果, 都随物体与观测者的相对运动状态而改变.
 (C) 在一惯性系中发生于同一时刻, 不同地点的两事件在其他一切惯性系中也是同时发生的.
 (D) 惯性系中的观察者观测一个相对他作匀速相对运动的时钟, 会看到这个时钟比相对于他静止的相同的时钟走得慢些.

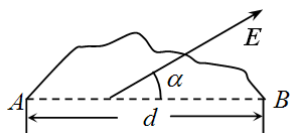
三、填空题 【每空 3 分, 共计 30 分】

1. 一质量为 3 kg 的质点, 沿 x 轴运动, 设 $t=0$ 时, $v=0$, 如果质点在作用力 $F = (3+2t) \text{ (N)}$ 的作用下运动, 则该质点 3s 末的速度大小为 _____ m/s .
 2. 一质量为 m 的质点沿 x 轴正向运动, 假设该质点通过坐标为 x 点时的速度为 kx (k 为正常量), 则此时质点受力 $F =$ _____

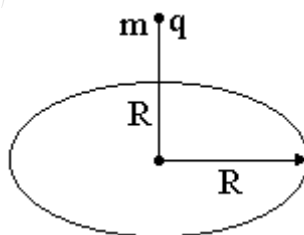
3. 一个转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动, 起初角速度为 ω_0 , 设它所受阻力矩与转动角速度成正比, $M_{F_f} = -k\omega$ (k 为正常数), 则: 它的角速度从 ω_0 变为 $\frac{\omega_0}{2}$ 所需的时间为_____.

4. 花样滑冰运动员绕过自身的竖直轴转动, 开始时两臂伸开, 转动惯量为 J_0 , 角速度为 ω_0 , 然后他将两臂收回, 使转动惯量减少为 $\frac{J_0}{3}$, 这时她转动的角速度变为_____.

5. 如图所示, 在场强为 E 的均匀电场中, A 、 B 两点间距离为 d , AB 连线方向与 E 的夹角为 α . 从 A 点经任意路径到 B 点的场强线积分 $\int_{AB} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} =$ _____.



填空第 5 题图



填空第 6 题图

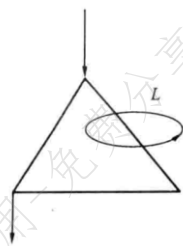
6. 如图所示, 一半径为 R 的均匀带电细圆环, 带电量 Q , 水平放置, 在圆环轴线的上方离圆心 R 处, 有一质量为 m 、带电量为 q 的小球, 当小球从静止下落到圆心位置时, 它的速度为

$v =$ _____.

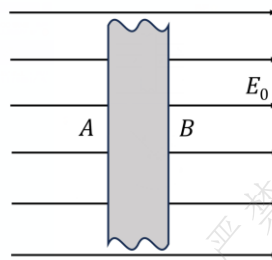
7. 如图所示稳恒电流 I 从截面均匀的金属正三角形一顶点流入, 从另一个顶点流出, 则回路 L 的积分 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} =$ _____.

8. 若磁感应强度 $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ (T), 则通过一半径为 R 开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量为_____Wb.

9. 如图, 无限大平板导体放在电场强度为 E_0 的均匀电场中, 导体两侧板面 A 、 B 均与电场线垂直, 则 B 板面上的电荷密度大小为_____.



填空第 7 题图



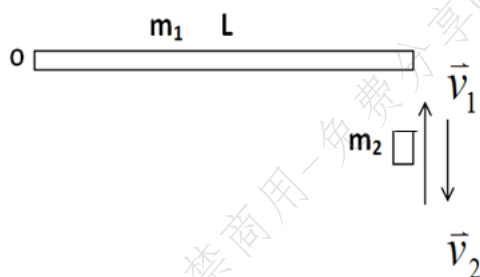
填空第 9 题图

10. 设某微观粒子的总能量是它静能的 k 倍, 则其速度大小为_____.

四、计算题〔本题 10 分〕

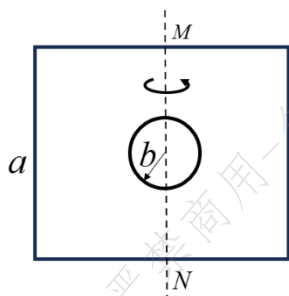
1. 有一质量为 m_1 、长度为 L 匀质细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 水平桌面上，它可绕过其一端的竖直固定轴 O 转动，对轴的转动惯量为 $J_1 = \frac{1}{3}m_1L^2$ ，另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端相碰撞，设碰撞时间极短，已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，如图所示，试求：

- (1) 碰撞后，细棒开始转动时的角速度 $\omega = ?$
- (2) 碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间。



五、计算题〔本题 10 分〕

一半径为 b 的很小的金属圆环，在初始时刻与边长为 $a(a \gg b)$ 的正方形金属框共面且同心. 求下列情况下小金属圆环中 t 时刻的感应电动势. (1) 正方形金属框中电流 I 恒定，小金属圆环以匀角速度 ω 绕正方形的金属框的中心对称轴 MN 转动; (2) 正方形金属框中电流以 $I = I_0 e^{-3t}$ 变化，小金属圆环不动。



大学物理 I (1) 试卷标准答案

一：单选题

1	2	3	4	5	6	7	8
D	C	C	C	A	B	C	A
9	10	11	12	13	14	15	
C	C	D	D	A	D	A	

二：多选题

16	17	18	19	20
C、E	C、E	B、C、D	B、C	A、B、D

三：填空题

21. 6 22. mk^2x 23. $\frac{J}{k} \ln 2$ 24. $3\omega_0$ 25. $Ed \cos \alpha$

26. $\sqrt{2gR - \frac{qQ}{2R\pi m\epsilon_0} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$ 27. $-\frac{1}{3}\mu_0 I$ 28. $-\pi R^2 c$ 29. $\epsilon_0 E_0$

30. $\frac{c}{k} \sqrt{k^2 - 1}$

四：计算题

解：系统的角动量守恒，即 $m_2 v_1 L = \frac{1}{3} m_1 L^2 \omega - m_2 v_2 L$ ； (3 分)

$$\omega = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 L} \quad (1 \text{ 分})$$

碰后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为 $M_f = \int_0^L -\mu g \frac{m_1}{L} x \cdot dx = -\frac{1}{2} \mu m_1 g L$ (3 分)

由转动定理 $\int_0^t M_f dt = 0 - \frac{1}{3} m L^2 \omega$ (2 分)

$$t = 2m_2 \frac{v_1 + v_2}{\mu m_1 g} \quad (1 \text{ 分})$$

五. 计算题

解：正方形金属框单边在中心处产生的磁感应强度大小

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi(\frac{a}{2})} (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a} \quad (3 \text{ 分})$$

整个正方形金属框在中心处产生的磁感应强度大小

$$B = 4B_1 = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a} \quad (1 \text{ 分})$$

(1) 当小金属圆环以匀角速度 ω 转动时候：

因为 $a \gg b$ ，小金属圆环中的磁通量 $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a} \pi b^2 \cos \omega t$ (1 分)

故感应电动势： $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{a} b^2 \omega \sin \omega t$ (2 分)

(2) 当小金属圆环不动，电流变化

小金属圆环中的磁通量 $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a} \pi b^2 = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I_0 e^{-3t}}{\pi a} \pi b^2$ (1 分)

故感应电动势： $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{6\sqrt{2}\mu_0 I_0 e^{-3t}}{a} b^2$ (2 分)